

속도는벡터 — 팀원 온보딩

작성 시점: 2026 년 4 월 28 일 (v2)

대상: 본 프로젝트에 새로 합류하거나 작업을 이어받는 팀원·자문위원

1. 30 초 요약

벡터 데이터베이스 옵티마이저가 거리 조건의 **결과 행 개수** 를 더 정확히 추정하도록, 코드 **세 줄** 을 손봤다. 단일 테이블 검색에서 보완이 커지도록 진입 조건을 풀었고, 표본 추출 단위를 행 단위로 바꿨고, 데이터의 공간 구조를 활용한 층화 표본 분기를 새로 추가했다. 결과적으로 selectivity 0.5 구간에서 9.6 % 의 정확도 개선과, 그 위에 1.6 ~ 4.4 % 의 추가 개선을 통계적으로 확인했다. 분포를 사전에 모르는 환경으로의 확장은 5 월에 비교 실험한다.

2. 두 시간 안에 따라잡기

2.1 먼저 읽을 것

순서	문서	이유
1	<code>submission/_drafts/속도는벡터_프로젝트_사용설명서_20260428_120000.md</code>	보고서·발표 자료의 사용 안내
2	<code>submission/_drafts/속도는벡터_중간보고서.pdf</code>	본 연구의 정량 결과와 그 인과적 해석
3	<code>submission/_drafts/속도는벡터_중간발표.pdf</code>	10 분 발표 흐름
4	<code>submission/_drafts/속도는벡터_중간발표_스크립트_20260428_120000.md</code>	슬라이드별 발표 멘트
5	<code>plans/RQ3설계안_20260416_213500.md</code>	5 월에 진행할 RQ3 비교 실험의 후보 방법 상세

2.2 핵심 용어 — 5 분이면 익힌다

용어	풀이
카디널리티	쿼리 결과로 나오는 행의 개수. 옵티마이저가 미리 짐작하는 값.
임베딩	의미 거리가 보존되는 숫자 벡터로 데이터를 변환하는 절차.
Adaptive Sampling	Exqutor 가 인덱스 없을 때 쓰는 추산 방식. 표본을 늘려 가며 비율로 추정.
베르누이 추출	각 행을 동전 던지듯 독립으로 뽑는 방식. 블록 단위 편향이 없다.
층화 표본	데이터를 K 개 영역으로 나눠 각 영역에서 균등 추출 후 가중 합산.
Q-error	추정값과 실제 값의 비율. 1 에 가까울수록 정확.
회복률(Recovery Rate)	분포를 모르는 방법이 분포를 알 때의 효과를 어디까지 회복하는지.

2.3 우리 보고서의 4 가지 산출물 — 한 줄씩

1. **단일 테이블 사각지대 확인 (RQ1)** — Exqutor 보완은 우리가 다루는 시나리오에서 동작하지 않는다. 코드를 읽어 확인했다.
2. **베르누이 추출의 효과 (RQ2-1)** — 코드 한 줄 교체로 selectivity 0.5 에서 +9.6 % 중앙값 개선, $p < 0.001$.
3. **공간 인식 층화 표본의 효과 (RQ2-2)** — 베르누이 위에서 1.6 ~ 4.4 % 의 추가 개선. 5-seed 95 % 신뢰구간 양수 확정.
4. **인과 관계 입증 (Two-Level 분해, HHI/CV)** — 데이터의 쓸림이 클수록 공간 인식의 가치가 크다는 가설이 데이터에서 그대로 나타났다.

3. 디렉토리 구조

```
Capstone/
├─ submission/_drafts/          ★ 팀 공유 최신본
│   ├── 속도논벡터_중간보고서.{pdf,docx,md}
│   ├── 속도논벡터_중간발표.{pdf,pptx}
│   ├── 속도논벡터_중간발표_스크립트_20260428_120000.{md,pdf}
│   ├── 속도논벡터_프로젝트_사용설명서_20260428_120000.{md,pdf}
│   ├── 팀원_온보딩_20260428_120000.{md,pdf}
│   └─ archive/                이전 버전 백업
├─ experiments/                ★ 실험
│   ├── code/                  실험 스크립트 (서버 + 로컬)
│   ├── results/               실험 결과 정리
│   └─ figures/                 보고서·발표에 들어간 그림 7 장
├─ plans/                      연구 설계안 (RQ3 등)
├─ reference/                  참고 논문 + 분석
├─ templates/                  캡스톤 학교 양식
└─ _internal/                  🚫 조현빈 개인 작업 (팀원 무시 OK)
```

`_internal/` 은 빌드 도구와 회의록·학습 자료 등이 있는 개인 작업 영역이다. 팀 작업 시 무시해도 무방하다.

4. 자주 쓰는 명령

4.1 보고서 빌드

```
# md → docx (별도 스크립트 사용 시)
python3 _internal/scripts/md2docx.py submission/_drafts/속도논벡터_중간보고서_20260428_120000.md

# 보고서·발표 PDF 변환은 Word/Keynote 의 "다른 이름으로 저장 → PDF" 사용 권장
```

4.2 서버 접속 (실험 재현 시)

```
ssh capstone2026@165.132.140.240
cd /mnt/hdd0/home/capstone2026
```

상세 환경·빌드·실험 절차는 `_internal/guideline/01_실험지침/` 참조 (조현빈 작업 영역).

4.3 동기화

이 프로젝트는 깃으로 팀 공유된다. 시작 시 `git pull --no-rebase origin main`, 작업 종료 시 `git push origin main`.

5. 마감과 일정

일자	마감
4 월 28 일 23:59	중간 보고서·발표 자료 제출 (PDF, LearnUs)
4 월 30 일 19:00	중간 발표 (인종 A428, 강재현 주 발표자)
5 월 27 ~ 29 일	최종 발표
6 월 5 일	전시회
6 월 11 일	최종 보고서 제출

6. 팀

팀원	역할	GitHub
박세은	팀장 — 일정·자문·합의 주재	triangle-park
강재현	주 발표자 — 슬라이드 검수·리허설·Q&A	newagency
조현빈	실험·문서화 — 실험 구현·코드 수정·보고서 작성	johyunbin
이동욱	분석·작도 — 통계 분석·그림·RQ3 설계	dlee004

지도 교수: 박광현 교수님 / 지도 연구원: 임채림 석사

7. 막혔을 때

- 보고서·발표 자료의 의미가 헷갈릴 때 → 사용설명서 §4 (자주 묻는 질문) 부터 본다.
- 실험을 다시 돌려야 할 때 → `experiments/results/RQ1_RQ2 실험 결과 정리.md` 의 절차를 따른다.
- 회의 결정이 기억나지 않을 때 → `_internal/records/kakaotalk/` 의 일자별 회의록.
- 그래도 모르겠으면 팀 카톡 또는 노선에 문의.